

Tablas y Relaciones

Tipos de datos, índices y el puente entre entidades

Columnas y Tipos de Datos

Las columnas definen de forma estricta **qué tipo de información** vamos a guardar. Una base de datos nunca te dejará poner la palabra "Gato" en una columna destinada a guardar fechas.

⇒ **VARCHAR (Texto):** Para nombres, direcciones, contraseñas o descripciones.

⇒ **INT / FLOAT (Números):** Para edades, conteo de stock, o precios. Permiten hacer operaciones matemáticas.

⇒ **DATE / DATETIME:** Para cumpleaños, fechas de pedidos o registros de actividad.

⇒ **BOOLEAN:** Algo que solo puede ser Verdadero o Falso (ej. ¿Está activo?).

String	“”
Number	#
Boolean	01
Array	{ }
Object	
Date	
Bytes	
File	
Null	?

La Clave Primaria (PK)

La **Primary Key** es el 'DNI' de nuestra fila. Es el identificador absoluto que garantiza que este dato es único en todo el universo de tu tabla.



Las 2 reglas de oro:

1. Nunca, jamás puede estar vacía (No Nulo).
2. Nunca, jamás puede repetirse.

Habitualmente la encontrarás con nombres como ID_Cliente, Codigo_Producto o Num_Serie.



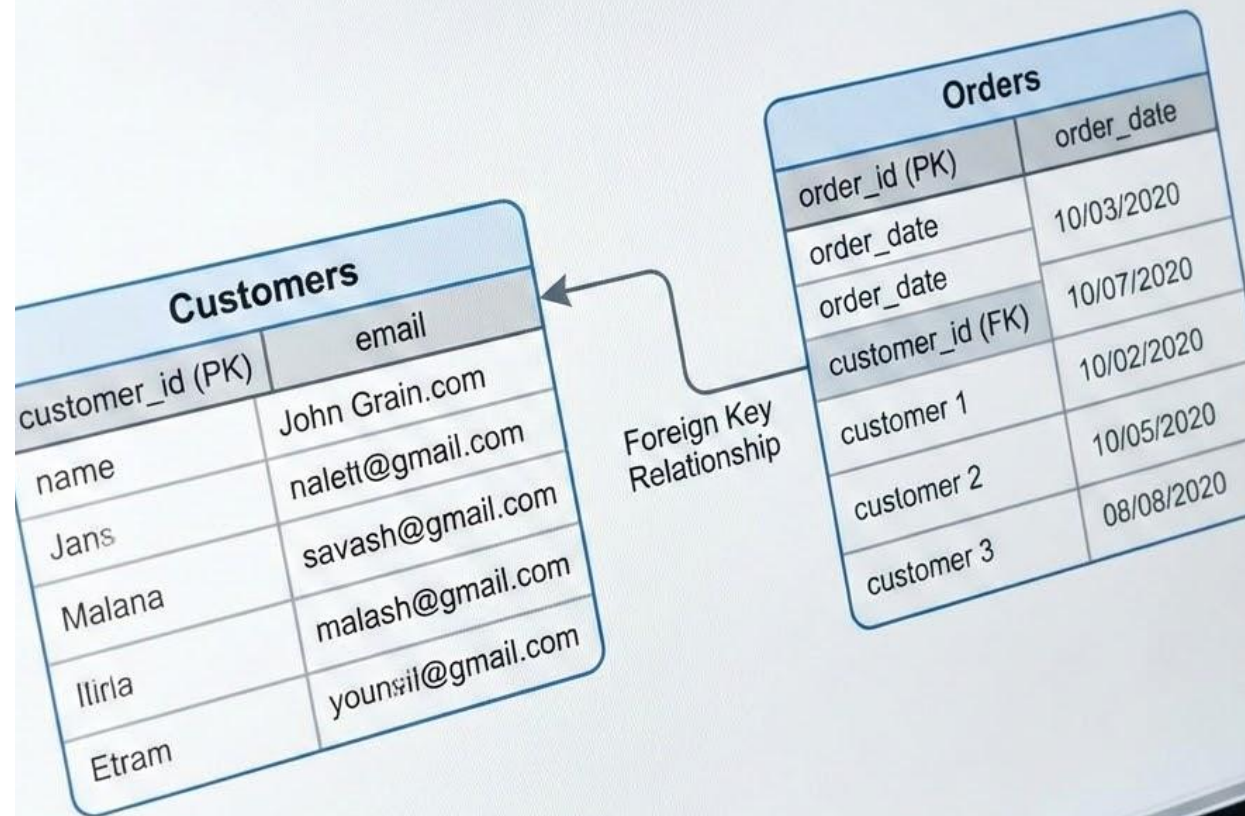
La Clave Ajena (FK)

La **Foreign Key** o Clave Foránea es una columna en tu tabla que guarda la Clave Primaria de otra tabla, actuando como un puente de conexión.

⚠ Regla Estricta de Tipos:

La Clave Ajena debe ser exactamente del **mismo tipo de dato** que la Clave Primaria a la que apunta. Si el ID original es un número (INT), la clave ajena debe ser un INT obligatoriamente.

¡Es la "R" en Base de Datos Relacional!





Tipos de Relaciones

Conectando nuestro mundo de datos

Las 3 formas de relacionar



1 a 1 (1:1)

Una persona y su pasaporte.

🔑 ¿Dónde va la FK?

En cualquiera de las dos tablas (sólo en una).



1 a Muchos (1:N)

Un cliente y varios pedidos.

🔑 ¿Dónde va la FK?

Siempre en la tabla del lado "Muchos" (N).



N a M (N:M)

Muchos alumnos tomando muchos cursos.

🔑 ¿Dónde va la FK?

En una nueva tabla intermedia.

Secreto de Muchos a Muchos



Las bases relacionales **NO soportan conexiones cruzadas (N:M) directas**. ¿La magia para solucionarlo? ¡Crear una Tabla Intermedia!

El Problema

Si un alumno tiene 5 cursos, y un curso tiene 30 alumnos... no podemos poner 30 códigos diferentes en una sola celda de la columna. ¡Rompería las reglas de la base de datos!

La Solución

Creamos una tercera tabla llamada "*Inscripciones*". Esta nueva tabla tendrá solo dos columnas de Clave Ajena (FK): el ID del alumno y el ID del curso. **¡Convertimos un N:M en dos relaciones 1:N perfectamente ordenadas!**

¿Dónde pongo la Clave Ajena?



Tipo de Relación	Ubicación de la Clave Ajena (FK)	Ejemplo Práctico
1 a 1	En cualquiera de las dos tablas (típicamente en la entidad más dependiente). La clave ajena será única (sin repetidos).	La tabla <i>Pasaporte</i> guarda el ID_Persona.
1 a N	Siempre en la tabla que representa el lado "Muchos" (N).	La tabla <i>Pedidos</i> guarda el ID_Cliente del comprador.
N a M	Se requiere crear una tercera tabla intermedia .	La nueva tabla <i>Matrícula</i> guarda el ID_Alumno y el ID_Curso.

El Índice: Búsquedas Rápidas

¿Cómo encuentra Google tu usuario entre millones en milisegundos? **Con índices.**

Un índice en base de datos funciona exactamente igual que el índice al final de un libro. En lugar de revisar toda la tabla fila por fila buscando a "Pedro", la base de datos lee su índice ordenado y salta directamente a la fila correcta.

Las *Claves Primarias* crean automáticamente un índice, por eso buscar por ID siempre es lo más rápido.



El poder del rendimiento



100x

Más rápido

¡Pero usa tu poder con sabiduría!

Añadir un Índice a una columna por la que buscas frecuentemente (como el email de registro) puede hacer que tu sistema sea hasta 100 veces más veloz.

Sin embargo, **cada índice ocupa espacio en disco y ralentiza las operaciones de guardado** (ya que al insertar un nuevo dato, el sistema también debe actualizar todos los índices asociados). Solo indexa las columnas que realmente lo necesiten.